

CTI: Plataforma Analítica de Planejamento Financeiro

Entrega 1: Engenharia de Software e Arquitetura de Sistemas

Aplicação de métodos ágeis e engenharia de requisitos

Identificação	
Grupo	6
Professor orientador	Luis Pires
Integrantes	Gustavo Pires, Lúcio Vecchio, Luiz Henrique, Eric Aloise
Repositório	github.com/2026-2-NCC4/Projeto6

1. Objetivo e escopo

A CTI Global trabalha com planejamento e controle financeiro. Para este projeto, ela cedeu uma base com a projeção financeira de uma concessionária de infraestrutura. Nosso trabalho é transformar esses números em informação que sustente uma decisão: entender como a operação se comporta ao longo do contrato, comparar os cenários projetados e avaliar risco e retorno até o encerramento da concessão.

A solução é analítica. Ela cataloga a fonte, prepara os dados, calcula estatísticas e indicadores financeiros, gera relatórios e publica um painel interativo. Não há cadastro, faturamento, login de usuário nem qualquer escrita no modelo financeiro da CTI. A base original é aberta somente para leitura, e cada transformação gera um arquivo novo.

Também não substituímos o modelo de simulação da empresa. Ele é o ponto de partida do nosso trabalho, não o resultado dele.

O que entra em cada entrega:

Etapa	Conteúdo
Entrega 1 (25/09/2026)	Preparação e exploração dos dados, análise descritiva, dicionário de KPIs com planilha de validação, métodos ágeis e engenharia de requisitos.
Entrega 2 (06/11/2026)	Regressão, painel publicado na nuvem com pelo menos cinco indicadores, análise de sensibilidade, design de software e diagramas UML.

2. O produto e a base de dados

A base recebida, o arquivo Demonstrativo Fecap v3.csv, tem 1.002.000 registros. A CTI explicou que são dados projetados, e não históricos, e que os 1.200 cenários vêm de uma simulação de Monte Carlo. Cada cenário é um futuro possível para a mesma concessão, e não uma empresa diferente. Por convenção adotada para o trabalho, o Ano 1 corresponde a 2027 e o Ano 12 a 2038, quando o contrato se encerra.

Característica	Descrição
Estrutura	Quatro campos: ano, cenário, conta e valor. Arquivo sem cabeçalho, separado por ponto e vírgula, codificação latin-1 e números em formato brasileiro.
Dimensões	12 anos de horizonte, 1.200 cenários e 69 contas, o que dá 14.400 combinações de ano e cenário.
Blocos de conta	BAL, balanço patrimonial, com 43 contas. DRE, demonstração do resultado, com 14. FLU, fluxo de caixa, com 12.
Convenção de sinais	Em regra, no balanço, o ativo é positivo e o passivo total e o patrimônio líquido são negativos; na DRE e no fluxo, entradas são positivas e saídas são negativas. Há exceções: as contas redutoras do ativo são negativas, o passivo circulante é positivo em 62% dos registros e, no Ano 12, os totais do balanço podem inverter de sinal.
Encerramento	O Ano 12 traz 42 contas. A CTI informou que ele é o encerramento da concessão, com a liquidação de direitos e obrigações.

A fronteira do sistema começa na leitura de uma cópia autorizada da base e termina na publicação dos resultados aprovados. A CTI e os professores ficam fora dessa fronteira: são quem fornece os dados e quem valida os critérios.

3. Métodos ágeis aplicados

O grupo organiza o trabalho com Kanban. A escolha veio do formato do trabalho: quatro frentes com datas fixas que não podemos mudar, equipe pequena, trabalho em fluxo contínuo e várias tarefas que dependem de resposta da empresa ou do professor. Kanban permite limitar quantas coisas ficam abertas ao mesmo tempo e deixar os bloqueios visíveis. Scrum traria sprints e cerimônias que não correspondem à nossa rotina, e adotá-lo apenas no papel seria fingir um processo.

Estado	Quando um item entra nele
A fazer	O item está descrito, tem resultado esperado e uma frente responsável: Dados, Estatística, Finanças ou Engenharia.
Em andamento	Tem responsável, a fonte está disponível e o critério de pronto está escrito. No máximo dois itens por frente ao mesmo tempo.
Bloqueado	Marcação aplicada sem tirar o item do estado atual, indicando qual resposta externa falta.
Em revisão	Existe um artefato que outra pessoa consegue executar ou ler.
Concluído	O critério de pronto foi atendido, a evidência está vinculada e a revisão aconteceu.

A aplicação do método aparece no repositório: o trabalho foi entregue em incrementos pequenos e verificáveis, um commit por resultado, entre 21 de agosto e 22 de setembro. A etapa de revisão impediu duas vezes que um item fosse dado como concluído. Na primeira, uma verificação contábil errada foi corrigida antes de virar achado; o caso está na seção 12. Na segunda, a revisão cruzada de 22 de setembro devolveu a entrega de Ciência de Dados para Em andamento: o relatório tinha conclusões que os dados não sustentavam, e os notebooks exibiam linhas da base num repositório público. As duas correções estão no histórico de commits. A partir de 24/09, os itens, responsáveis, estados, bloqueios e critérios de pronto estão registrados em backlog_E1.md, nesta pasta. Para alterar um requisito ou fórmula, registramos o ID afetado, o motivo, a data e o impacto; o responsável altera e outro integrante confere o artefato e o commit. Pontos que dependem da CTI ou do professor aguardam validação.

4. Stakeholders e necessidades

A elicitação foi feita por leitura e consulta, não por entrevista. Usamos o enunciado do projeto, as orientações que a CTI enviou sobre a natureza da base, o material das disciplinas envolvidas e a inspeção direta dos dados.

Stakeholder	Interesse	Como participa
CTI Global	Integridade dos dados, interpretação correta e confidencialidade	Fornece a base e esclarece premissas e limites de divulgação
Professores	Evidência de que as disciplinas foram aplicadas	Validam critérios, fórmulas e formatos
Usuário financeiro, como CFO ou controladoria	Comparar cenários, margens e capacidade de pagamento	Valida indicadores e interpretação
Acionistas e credores	Retorno esperado e risco de liquidez até o encerramento	São as perspectivas de análise propostas para o recorte, a confirmar com os professores e a CTI
Equipe do projeto	Execução reproduzível e integração entre as frentes	Implementa, documenta e revisa

ID	Necessidade	Requisitos
RU01	Conhecer e preparar a fonte sem alterá-la	RF01 a RF05
RU02	Entender distribuição, variabilidade e relações entre variáveis, com as limitações explícitas	RF06 e RF07
RU03	Consultar demonstrativos, índices e classificação de cenários com regras claras	RF08 e RF15
RU04	Consultar resultados, filtros, comparações e premissas em um painel	RF09 a RF11 e RF13
RU05	Reproduzir a execução e exportar resultados autorizados	RF12 e RF14

5. Requisitos funcionais

Os identificadores RF01 a RF14 mantêm a numeração do enunciado, que é a origem deles. O RF15 é uma extensão que nasceu da orientação da disciplina de Contabilidade e Finanças. A prioridade é alta para o que o enunciado exige nas entregas e média para o que ele pede quando aplicável ou que ainda depende de definição. A última coluna descreve o que existe no repositório até 24 de setembro de 2026.

ID	Requisito e critério de aceitação	Origem	Prioridade	Etapa	Situação
RF01	Catalogar a fonte com origem, responsável, versão, período, granularidade, campos, limitações e condições de uso. Fica pronto quando qualquer integrante localiza a origem e a versão da entrada.	Enunciado	Alta	E1	Atendido
RF02	Importar a cópia autorizada conforme o contrato de leitura, sem gravar sobre a origem. Fica pronto quando a leitura reproduz os quatro campos e o arquivo original permanece intacto.	Enunciado	Alta	E1	Atendido
RF03	Levantar tipos, volume, ausências, duplicidades, cobertura e inconsistências. Fica pronto quando os testes respeitam a convenção de sinais e usam uma tolerância justificada.	Enunciado	Alta	E1	Atendido

ID	Requisito e critério de aceitação	Origem	Prioridade	Etapas	Situação
RF04	Preparar os dados em etapas reproduzíveis, sem alterar a fonte: a entrada fica em raw, as etapas intermediárias rodam em memória e as saídas vão para processed. Fica pronto quando a mesma entrada gera a mesma saída e uma verificação reprovada impede a gravação.	Enunciado	Alta	E1	Atendido
RF05	Publicar o dicionário de dados com campos, unidades, domínios, chaves e transformações. Fica pronto quando todo campo usado tem definição e origem.	Enunciado	Alta	E1	Atendido
RF06	Calcular medidas de posição e dispersão e gerar histogramas e boxplots por recorte coerente. Fica pronto com as cinco medidas e os dois tipos de gráfico interpretados.	Enunciado	Alta	E1	Em andamento
RF07	Ajustar um modelo de regressão, interpretar os coeficientes e avaliar ajuste, resíduos e limitações. Fica pronto quando o notebook reproduz o ajuste, justifica variáveis e unidade de análise, apresenta coeficientes, métricas, resíduos e limitações e mantém trajetórias idênticas no mesmo conjunto de treino ou teste, quando houver separação.	Enunciado	Alta	E2	Planejado
RF08	Organizar balanço, resultado e fluxo de caixa e calcular indicadores com fórmulas e premissas confirmadas. Fica pronto quando cada indicador tem fórmula, contas de origem, unidade e conferência independente.	Enunciado	Alta	E1	Em andamento
RF09	Gerar relatórios com resultados, gráficos, interpretação, premissas, limitações e recomendações. Fica pronto quando os resultados são reproduzidos pelos artefatos citados, com recorte, unidades, premissas, limitações e recomendações coerentes, após revisão de outro integrante.	Enunciado	Alta	E1 e E2	Parcial
RF10	Disponibilizar um painel com pelo menos cinco indicadores, gráficos, filtros e comparações. Fica pronto quando o painel publicado mostra pelo menos cinco indicadores e seus filtros e comparações reproduzem os valores de referência nos recortes testados.	Enunciado	Alta	E2	Planejado
RF11	Permitir análise de sensibilidade sobre uma premissa aprovada, preservando o cenário de referência. Fica pronto quando uma mudança na premissa aprovada recalcula os indicadores previstos, mostra a diferença para a referência e permite restaurá-la sem alterar a base original.	Enunciado	Alta	E2	Planejado

ID	Requisito e critério de aceitação	Origem	Prioridade	Etapa	Situação
RF12	Exportar tabelas e resultados autorizados, sem expor conteúdo restrito. Fica pronto quando o arquivo exportado abre corretamente, mantém valores, unidades e recorte da visualização e contém somente informações autorizadas.	Enunciado	Média	E1 e E2	A fazer
RF13	Exibir fonte, data de atualização, unidade e fórmula dos principais indicadores. Fica pronto quando cada indicador principal mostra fonte, data de atualização, unidade e fórmula ou descrição, coerentes com o dicionário de KPIs.	Enunciado	Alta	E1 e E2	Parcial
RF14	Fornecer código, dependências e instruções de execução e, na Entrega 2, publicar o painel na nuvem. Na E1, fica pronto quando outro integrante executa os notebooks no Colab e reproduz as verificações. Na E2, exige também painel acessível no endereço publicado, com o fluxo principal testado.	Enunciado	Alta	E1 e E2	Parcial
RF15	Classificar cenários por uma regra financeira aprovada, registrando período, índice, posição e perfil. Fica pronto quando a ordenação pode ser reproduzida e as regras de empate e de exclusão estão escritas.	Aula de Finanças	Média	E1	Aguarda definição

6. Requisitos não funcionais

ID e dimensão	Critério verificável
RNF01, usabilidade	Indicadores e gráficos com título, rótulo e unidade. A informação não pode depender só de cor.
RNF02, desempenho	Carga e filtragem medidas no ambiente declarado. A meta proposta é carregar em até 10 segundos e filtrar em até 2, ainda a validar com o professor.
RNF03, reprodutibilidade	Versão da fonte, dependências e ordem de execução documentadas. Outro integrante consegue reproduzir as saídas.
RNF04, confiabilidade	Cálculos críticos cobrem denominador zero, ausência de dado, duplicidade e sinal. Uma verificação reprovada impede a gravação da base, e as divergências ficam registradas.
RNF05, segurança e privacidade	Nenhuma credencial no repositório, base original fora do versionamento, notebooks sem linhas da base e saídas revisadas antes de publicar.
RNF06, rastreabilidade	Cada requisito funcional liga origem, prioridade, artefato e forma de verificação (seções 5 e 9). Toda mudança de fórmula registra motivo e data.
RNF07, manutenibilidade	Leitura, preparação, cálculo e apresentação separados. A mesma regra financeira é reutilizada entre as saídas.
RNF08, portabilidade	Execução documentada no ambiente local e no Colab. Na Entrega 2, a publicação é testada na plataforma aprovada.

ID e dimensão	Critério verificável
RNF09, interoperabilidade	Formatos abertos como CSV, XLSX e Parquet, com codificação, separador e esquema documentados.
RNF10, ética analítica	Separar observação, hipótese e simulação. Percentis não são apresentados como intervalo de confiança, nem frequência simulada como probabilidade real.

7. Regras de negócio

ID	Regra
RB01	A base original da CTI é somente leitura. Toda transformação acontece em cópia ou em destino separado.
RB02	Cenários são alternativas, não parcelas. Não se somam cenários entre si; o resumo é feito por percentis e distribuição.
RB03	A chave das contas nomeadas é cenário, ano e conta. A unicidade é verificada antes de qualquer agregação.
RB04	Antes de concluir algo sobre contabilidade, conferir a convenção de sinais. O total do ativo é positivo e o total do passivo, que inclui o patrimônio líquido, é negativo, então a identidade patrimonial é a soma dos totais. As contas têm exceções: o passivo circulante é positivo em 62% dos registros, as redutoras do ativo são negativas e, no Ano 12, os totais podem inverter de sinal.
RB05	Ausência de conta não é zero. O Ano 12 não traz 27 contas, entre elas o patrimônio líquido e o exigível a longo prazo, e elas ficam vazias.
RB06	O nome original da conta é preservado. A normalização de espaços só existe em coluna derivada.
RB07	Contas de nome parecido não são unidas sem confirmação. Emprést e Empréstimos, assim como Outros deb e Outros Débitos, aparecem em grupos diferentes e com sinais diferentes.
RB08	As três linhas sem nome de conta não são contas financeiras. A primeira coincide com o resíduo de conferência do balanço e as outras duas são sempre zero.
RB09	Só é calculado o índice que tem contas, sinais e premissas suficientes. Denominador zero gera indisponibilidade explicada, nunca zero.
RB10	O EBITDA fornecido é preservado. Qualquer divergência de reconciliação vira um cálculo à parte, com nome próprio.
RB11	Cenários com trajetória idêntica são identificados e o tratamento dado a eles é declarado, porque afetam os percentis.
RB12	Só é publicado o conteúdo autorizado, incluindo saídas de notebook, figuras e planilhas.
RB13	A base oficial só é gravada quando todas as verificações da preparação passam. Uma verificação reprovada interrompe a execução.

8. Entradas, processamento e saídas

Etapa	Entradas	Processamento	Saídas
Fonte	Cópia autorizada da base, Demonstrativo Fecap v3.csv	Ler conforme o contrato de leitura e calcular a impressão digital SHA-256	Dados carregados e identificação da entrada
Qualidade	Dados lidos e regras esperadas	Perfil da base e 15 verificações de chave, cobertura e identidades contábeis	Notebook 01 e relatorio_qualidade.json
Preparação	Dados lidos e decisões documentadas	Selecionar, limpar, uniformizar, derivar, integrar e formatar, com as etapas intermediárias em memória (src/prepara.py e notebook 02)	base_analitica.parquet, base_longa.parquet, auditoria_sem_conta.parquet e dicionário de dados
Análises	Base analítica e fórmulas aprovadas	Estatística descritiva, demonstrativos, indicadores e classificação de cenários	Tabelas, gráficos, relatórios e planilha de validação
Produto	Análises validadas	Regressão, painel, comparações e sensibilidade	Painel publicado e relatórios, na Entrega 2
Engenharia	Enunciado, orientações, código e evidências	Elicitar, especificar, priorizar, rastrear e revisar	Este documento, backlog e critérios de verificação

9. Rastreabilidade

Necessidade	Requisitos	Artefato atual ou previsto	Como é verificado
RU01	RF01 a RF05	Notebooks 01 e 02, src/prepara.py, dicionário de dados e relatório de Ciência de Dados da Entrega 1	Reexecução do script, que para se alguma das 15 verificações falhar, e comando git check-ignore da base
RU02	RF06 e RF07	Notebook 01 (percentis, dispersão e distribuição do resultado) e entrega de Análise Inferencial (prevista para E1, a integrar)	Conferência das medidas e dos recortes
RU03	RF08 e RF15	Dicionário de KPIs e planilha de validação da entrega de Contabilidade e Finanças (prevista para E1, a integrar)	Recálculo independente em planilha
RU04	RF09 a RF11 e RF13	Relatórios da Entrega 1; painel e relatórios finais previstos para a Entrega 2	Roteiro de demonstração
RU05	RF12 e RF14	Arquivo requirements.txt, README e notebooks no Colab (teste técnico aprovado; revisão independente pendente)	Execução por outro integrante em ambiente limpo

10. Resultados obtidos

Até esta entrega, o grupo produziu:

- Repositório organizado, com os dados brutos e processados em pastas separadas e a base da CTI protegida do versionamento.
- Ambiente reproduzível declarado no arquivo requirements.txt.
- Notebook de perfil e auditoria com sete verificações de qualidade, visualizações exploratórias e o registro dos achados.
- Script src/prepara.py e notebook 02, que geram a base analítica única com 15 verificações e interrompem a gravação se alguma falhar.
- Dicionário de dados e relatório da Entrega 1 de Ciência de Dados.
- Correção documentada da auditoria patrimonial e das interpretações que dependiam dela.

Comparando o que esperávamos com o que obtivemos:

Tema	Esperado	Obtido	Próximo passo
Qualidade dos dados	Auditoria coerente com a convenção contábil	Balanço, DRE e fluxo de caixa fecham nos 14.400 grupos. Identificamos 94 cenários com trajetória idêntica, com 93 cópias, e descobrimos o que são as linhas sem nome de conta	Confirmar com a CTI como os cenários repetidos entram nos indicadores
Preparação	Processo reproduzível e base analítica salva	Script e notebook 02 geram a base analítica com 14.400 linhas e 81 campos; a mesma entrada gera a mesma base, e uma verificação reprovada impede a gravação	Revisão independente dos resultados no Colab
Descritiva	Medidas e gráficos com interpretação	Percentis, coeficiente de variação, dispersão absoluta e dois gráficos. A revisão mostrou que o coeficiente de variação do caixa, inflado por médias perto de zero, não sustentava a conclusão inicial	Completar as cinco medidas e os boxplots na entrega de Análise Inferencial
Finanças	Índices e classificação com regras aprovadas	As fórmulas dos índices vieram da aula, mas o sinal do passivo circulante e a memória do EBITDA seguem em aberto	Confirmar com o professor e com a CTI antes de calcular
Gestão	Fluxo visível e itens rastreáveis	Commits por resultado, revisão cruzada e backlog_E1.md com estados, responsáveis, critérios e bloqueios	Confirmar responsáveis e evidências com o grupo; migrar ao GitHub Projects na E2

11. Riscos e decisões em aberto

Risco	Impacto	O que fazemos
Divulgação indevida da base	Quebra de confidencialidade em repositório público	Base fora do versionamento, notebooks sem linhas da base e revisão das saídas antes de cada envio
Regra financeira ambígua	Índices e classificação incompatíveis, com retrabalho	Confirmar fórmulas, período e critérios antes de calcular
Interpretação equivocada dos dados	Conclusões erradas, como aconteceu no teste do balanço	Revisão por outra pessoa e registro das correções
Integração entre as frentes	Números diferentes entre notebook, planilha e relatórios	Base analítica única compartilhada e conferência cruzada antes do envio
Dependência de resposta externa	Itens de Finanças parados	Marcar o bloqueio e avançar no que não depende da resposta

Seguem em aberto: o tratamento dos cenários repetidos, a leitura do sinal do passivo circulante, a memória de cálculo do EBITDA, a regra de classificação de cenários, a premissa de custo de capital para indicadores de valor, a autorização para publicar valores agregados e o formato de entrega do notebook.

12. Observações do grupo

A primeira lição foi sobre confiar em verificação automática. O teste do balanço estava certo como código e errado como regra de negócio, e por isso gerou um alerta grave que não existia. Se ele tivesse ido para o relatório, teríamos afirmado a uma empresa de contabilidade que o balanço dela não fecha. Desde então, a regra é conferir a premissa contábil antes de transformar um resultado em achado. A regra sozinha não bastou: na revisão cruzada de 22 de setembro, caiu também uma conclusão estatística do relatório de Ciência de Dados, a de que a incerteza da simulação estava concentrada no caixa, porque ela se apoiava num coeficiente de variação inflado por médias perto de zero. Por isso a revisão por outra pessoa continua obrigatória antes de cada entrega.

A segunda lição foi a diferença entre um teste que informa e um teste que bloqueia. A primeira versão do script de preparação imprimia FALHA e gravava a base mesmo assim. Hoje uma verificação reprovada interrompe a execução antes de gravar qualquer arquivo.

A terceira lição foi que indicador depende do significado do dado. Exemplos genéricos como ticket médio ou custo de aquisição de clientes não têm sentido numa base de demonstrações projetadas de uma concessão. Propor primeiro a perspectiva de análise evitou que produzíssemos números sem interpretação possível.

A quarta lição é de organização. Combinamos que cada integrante ficaria com uma entrega, o que funciona para dividir a escrita, mas cria um risco real: as quatro frentes usam os mesmos dados e os mesmos números. Se cada um preparar a base do seu jeito, a média da análise estatística não vai bater com o índice do relatório financeiro. A decisão foi produzir uma base analítica única antes das análises e fazer conferência cruzada antes do envio.

Para a Entrega 2, pretendemos migrar o backlog versionado para o GitHub Projects e ampliar o registro de decisões técnicas e manter a rastreabilidade entre requisito, artefato e verificação conforme a implementação avança.

13. Referências

- FECAP. Projeto Interdisciplinar CTI: Plataforma Analítica de Planejamento Financeiro. Enunciado oficial, 4º CCOMP, 2026/2.
- CTI Global. Orientações sobre a natureza da base de dados e a simulação de cenários. Comunicação à turma, 08/09/2026.
- Material da disciplina Projeto Interdisciplinar Ciência de Dados: CRISP-DM (Aula 04) e preparação de dados com Python (Aula 05).
- Material da disciplina Contabilidade e Finanças: demonstrações contábeis, índices de liquidez e endividamento, EBITDA, EVA e MVA.
- Repositório do projeto: github.com/2026-2-NCC4/Projeto6.